

PHỤ LỤC A. BỘ DỮ LIỆU MẪU

Phụ lục này cung cấp bộ dữ liệu mẫu giúp sinh viên hiểu rõ nghiệp vụ và kiểm thử hệ thống quản trị kinh doanh.

A.1 Danh sách khách hàng

Mã KH	Tên khách hàng	MST	Loại	Trạng thái
KH0001	Samsung Electronics HCMC	0312345678	Logistics	Active
KH0002	Vinamilk	0300588569	FMCG	Active
KH0003	Thaco Logistics	4000123456	Logistics	Active
KH0004	Nestlé Việt Nam	0302012345	FMCG	Active
KH0005	Intel Products Vietnam	0309876543	Manufacturing	Active

A.2 Danh sách dịch vụ

Mã DV	Tên dịch vụ	Đơn vị
DV001	Bốc xếp Container 20ft	Container
DV002	Bốc xếp Container 40ft	Container
DV003	Lưu kho	Ngày
DV004	Vận chuyển nội địa	Chuyến
DV005	Kiểm đếm hàng hóa	Lô hàng
DV006	Nâng hạ Container	Lần

A.3 Hợp đồng

Mã HĐ	Khách hàng	Hiệu lực	Giá trị
HD2026001	Samsung	01/07/2026-31/12/2026	12 tỷ
HD2026002	Vinamilk	01/08/2026-31/07/2027	8 tỷ
HD2026003	Intel	01/07/2026-30/06/2027	25 tỷ

A.4 Phụ lục hợp đồng

Nội dung	Trước	Sau	Hiệu lực
Đơn giá lưu kho	120.000	150.000	01/10/2026

A.5 Bảng giá Version 1

Dịch vụ	Đơn giá
Container 20ft	350.000
Container 40ft	550.000
Lưu kho	120.000
Vận chuyển	2.500.000

A.6 Bảng giá Version 2

Dịch vụ	Đơn giá
Container 20ft	350.000
Container 40ft	550.000
Lưu kho	150.000
Vận chuyển	2.500.000

A.7 Dữ liệu sản lượng tháng 08/2026

Ngày	Dịch vụ	Số lượng
02/08	Container20	12
05/08	Container20	8
07/08	Container40	10
09/08	Lưu kho	95 ngày
18/08	Lưu kho	80 ngày
20/08	Vận chuyển	6
28/08	Kiểm đếm	25

A.8 Bảng thanh toán tháng 08

Dịch vụ	SL	Đơn giá	Thành tiền
Container20	20	350.000	7.000.000
Container40	10	550.000	5.500.000
Lưu kho	175	120.000	21.000.000
Vận chuyển	6	2.500.000	15.000.000
Kiểm đếm	25	80.000	2.000.000

A.9 Luồng phê duyệt

Nhân viên Kinh doanh

↓

Trưởng phòng Kinh doanh

↓

Pháp chế

↓

Kế toán

↓

Giám đốc

↓

Approved

A.10 Notification mẫu

- Có hợp đồng cần duyệt
- Bảng giá đã được duyệt
- Bảng thanh toán bị từ chối
- Đã ký điện tử thành công

A.11 Audit Log

Time	User	Action
08:01	sale01	Create Contract
08:30	sale01	Submit
09:00	manager01	Approve
09:20	legal01	Approve
10:15	account01	Reject
13:00	sale01	Update
13:30	sale01	Submit
14:00	manager01	Approve
14:20	legal01	Approve
14:35	account01	Approve
15:00	director01	Approve
15:01	System	Publish Event
15:02	Notification Service	Send Notification
15:03	E-Sign Service	Create Signing Request
15:05	Callback	Signed

A.12 Business Scenarios

ID	Tình huống	Kết quả mong đợi
SC-01	Tạo hợp đồng nhưng chưa đính kèm tài liệu	Không cho Submit
SC-02	Tạo 2 bảng giá cùng thời	Báo lỗi chồng hiệu lực

	gian hiệu lực	
SC-03	Lập bảng thanh toán khi hợp đồng hết hạn	Không cho phép
SC-04	Đổi bảng giá sau khi phát hành thanh toán	Bảng cũ không đổi
SC-05	Hai quản lý cùng Approve	Chỉ một request thành công
SC-06	Ký điện tử FAILED	Cho phép gửi ký lại
SC-07	Notification Service lỗi	Retry, nghiệp vụ chính không lỗi
SC-08	Manager sai assignee Approve	Từ chối
SC-09	Submit nhiều lần	Chỉ tạo một workflow
SC-10	Phụ lục có hiệu lực từ 01/10 nhưng tính tháng 09	Dùng giá cũ